LYRA — RIFERIMENTO TECNICO

Release Android 1.0.27 · versionCode 65

Package: app.lyra.music

Documento tecnico aggiornato per la release 1.0.27. Descrive l'architettura client, le nuove preferenze per la libreria locale e le regole di backup Android. Non contiene credenziali, token, chiavi di firma o hostname privati.

Ambito e avvertenze

Questo documento riguarda i sorgenti del client Android inclusi nell'archivio Lyra-Android 1.0.26 e le modifiche preparate per la 1.0.27. Non sostituisce la revisione dei sorgenti backend né le prove di build e installazione su dispositivo.

1. Panoramica

Lyra è un'applicazione musicale Android sviluppata principalmente in Kotlin, Jetpack Compose e AndroidX Media3. Integra riproduzione in background, Android Auto, ricerca e discovery musicale, playlist manuali e automatiche, musica locale, personalizzazione e sincronizzazione del profilo.

- Riproduzione Play/Pausa, precedente/successivo, shuffle e ripetizione.
- Playback in background tramite MediaLibraryService e Media3.
- Android Auto e controlli multimediali di sistema.
- Ricerca, discovery, playlist automatiche e Mix per me.
- Preferiti, cronologia, coda persistente e ripresa dell'ascolto.
- Libreria locale tramite MediaStore.
- Sincronizzazione del profilo musicale e backup/ripristino Lyra.
- Diagnostica, controllo aggiornamenti e installazione release.

2. Architettura client

Playback

PlaybackService mantiene il player Media3 indipendente dalla schermata principale. La riproduzione può continuare a schermo spento ed essere controllata da Android Auto, Bluetooth e System UI.

Playlist automatiche

AutomaticPlaylistManager gestisce sessioni, code, rifornimenti, deduplicazione e passaggi tra risultati verificati dal server e continuazioni locali. RecommendationEngine ordina i candidati in base al contesto e alle preferenze.

Libreria locale

LocalMediaRepository legge i contenuti audio esposti da MediaStore. Il menu Dispositivo continua a mostrare e riprodurre la musica locale indipendentemente dalla preferenza che controlla l'uso della libreria nelle playlist automatiche.

Profilo e sincronizzazione

ListeningProfileStore, ListeningEventStore e CloudProfileSync gestiscono segnali musicali e sincronizzazione. L'identità listener e il segreto associato sono dati specifici del dispositivo e non devono essere trasferiti tramite Android Auto Backup o Device Transfer.

3. Libreria dispositivo nelle playlist automatiche — 1.0.27

Nuova impostazione in Impostazioni → Personalizzazione musicale: “Usa la libreria del dispositivo nelle playlist automatiche”.

- Predefinita attiva per mantenere il comportamento precedente.
- Se attiva, i brani locali possono essere candidati per Play Casuale e per i fallback/continuazioni locali previsti dal motore automatico.
- Se disattiva, MediaStore non viene usato come fonte nelle playlist automatiche e nei successivi rifornimenti.
- Non revoca READ_MEDIA_AUDIO o READ_EXTERNAL_STORAGE.
- Non nasconde, cancella o modifica la libreria locale.
- Il menu Dispositivo e la riproduzione manuale locale restano sempre disponibili.
- Se disattivata durante una sessione, la coda già caricata non viene interrotta; i rifornimenti successivi non aggiungono nuovi file locali.

La preferenza è indipendente dalla personalizzazione generale, dalla cronologia e dai Preferiti.

4. Backup Android e protezione dati — 1.0.27

Il Manifest dichiara backup_rules.xml per il backup tradizionale e data_extraction_rules.xml per cloud backup e trasferimento dispositivo.

- Esclusa lyra_cloud_music_identity_v2.xml, che contiene l'identità listener e il segreto specifico del dispositivo.
- Esclusa la directory diagnostics/ con log, crash e report.
- Esclusi lyra-device-before-restore.json e i journal di ripristino, compresi i temporanei.

Le esclusioni non disabilitano il backup musicale personalizzato di Lyra: DeviceBackup continua a usare la propria allowlist e il flusso di ripristino previsto dall'app. L'identità del dispositivo viene ristabilita dal flusso Lyra, non copiata dal backup Android.

Queste regole riducono l'esposizione tramite i meccanismi di backup Android, ma non sostituiscono la revisione del backend, della gestione delle credenziali, dei log inviati e delle policy di conservazione.

5. Versione e distribuzione

- versionName: 1.0.27
- versionCode: 65
- Package: app.lyra.music
- La release va compilata e firmata con la configurazione e il keystore del proprietario.
- Non includere keystore, password, token, local.properties o configurazioni private nel repository.
- Per aggiornare un'installazione esistente mantenere la stessa chiave di firma e non cancellare i dati.

6. Verifiche consigliate

Libreria locale e playlist

- Con preferenza attiva, verificare l'uso dei brani locali in Play Casuale.
- Con preferenza disattiva, verificare che le playlist automatiche non propongano brani MediaStore.
- Verificare che cronologia e Preferiti restino governati dalle rispettive preferenze.
- Disattivare l'opzione durante una sessione: la coda corrente deve continuare, ma i rifornimenti successivi non devono aggiungere brani locali.
- Verificare che Dispositivo riproduca i file locali in entrambi gli stati.

Backup e ripristino

- Verificare il collegamento del Manifest a entrambe le regole XML.
- Controllare che identità listener, diagnostica e journal siano esclusi dal backup Android e dal trasferimento dispositivo.
- Eseguire il backup musicale personalizzato e il ripristino Lyra.
- Verificare che l'accesso Google venga richiesto nuovamente quando previsto e che i token OAuth non siano trasferiti.

Build e distribuzione

- Eseguire git diff --check e i test JVM disponibili.
- Eseguire una build Release completa con il keystore del proprietario.

- Installare sopra la versione precedente senza disinstallare l'app.
- Verificare versione visualizzata e controllo aggiornamenti dopo la pubblicazione dei metadati release.

7. Componenti principali

Percorso	Responsabilità
playback/PlaybackService.kt	Servizio Media3 e sessione di riproduzione
playback/PlaybackViewModel.kt	Comandi UI, code e avvio playlist
playback/AutomaticPlaylistManager.kt	Sessioni automatiche e rifornimenti
local/LocalMediaRepository.kt	Lettura libreria MediaStore
personalization/PersonalizationSettings.kt	Preferenze personalizzazione
personalization/RecommendationEngine.kt	Ranking e diversificazione
cloud/CloudProfileSync.kt	Sincronizzazione profilo musicale
cloud/DeviceBackup.kt	Allowlist backup/ripristino Lyra
AndroidManifest.xml	Permessi, componenti e policy backup